



Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (базовый уровень)»

Аликанова Алексея Игоревича

Оглавление

Постановка задания	3
Описание программы.....	4
Исходный код программы	4
Описание файлов программы	4
Описание работы программы	5
Примеры написания командной строки для запуска:	5
Демонстрация работы программы.....	6
Сборка программы утилитой <code>make</code>	8

Постановка задания

Создание консольного приложения — Статистика температуры

Необходимо реализовать консольное приложение, которое осуществляет считывание текстового файла csv, состоящего из строк следующего формата:

YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE

dddd;mm;dd;hh;mm;temperature

dddd - год 4 цифры

mm - месяц 2 цифры

dd - день 2 цифры

hh - часы 2 цифры

mm - минуты 2 цифры

temperature - целое число от -99 до 99

В архиве файле хранится статистика собранная датчиком температуры за 1 календарный год. Предполагается, что датчик собирал информацию не чаще чем 1 раз в минуту и сохранял в заданном формате каждое значение в текстовый файл с новой строки.

В какой-то момент времени датчик мог не работать, тогда данные по этому периоду могут отсутствовать. Пример входного файла:

YEAR	MONTH	DAY	HOUR	MINUTE	TEMPERATURE
2021	1	1	23	1	-5
2021	1	1	23	3	-6
2021	1	1	23	1	-7
2021	1	2	7	5	-10

Требования к обработке данных

Необходимо вывести статистику по каждому месяцу, с учетом исходных данных:

- среднемесячная температура;
- минимальная температура в текущем месяце;
- максимальная температура в текущем месяце.

Также необходимо вывести статистику за год:

- среднегодовая температура;
- минимальная температура;
- максимальная температура.

Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:

минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.
- -f <filename.csv> входной файл csv для обработки.
- -m <номер месяца> если задан данный ключ, то выводится только статистика за указанный месяц.
- если нет параметров, то выдается help.

Требования к ошибкам в входных данных

- Приложение должно корректно работать на любых входных данных, если формат csv файла не соответствует заданному, то необходимо указать номер строки файла csv, в которой обнаружена ошибка, и не учитывать данную строку.

В архиве с заданием [temperature data examples.zip](#) лежат два файла:

- temperature_big.csv — файл со статистикой за год;
- temperature_small.csv — укороченный файл с ошибками для тестирования.

Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файл temp_functions.h.
- Тексты функций — в файл temp_functions.c.
- Для реализации приложения рекомендуется использовать массив из структурного типа данных для хранения показаний датчика.

Описание программы

Исходный код программы

https://github.com/alikanov-ai/home_c/tree/master/CW

Описание файлов программы

Программа состоит из следующих файлов:

main.c — основной файл программы с точкой входа, функцией main, содержит только логику запуска функций и обработку ключей, поступающих от командной строки;

temp_function.h – файл прототипов функций программы;

temp_function.c – файл описания функций программы;

makefile – файл инструкция для утилиты сборки mingw32-make (make для Linux-системы);

prog.exe (или prog для Linux-системы) – собранный исполняемый файл программы.

Описание работы программы

Программа является консольным приложением и рекомендуется запускать её из командной строки.

При запуске без указания ключей, программа кратко выведет информацию о своем назначении и о ключах, которые можно использовать.

Программа допускает применение следующих ключей:

- «-h» - получение информации о возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения;
- «-f file_name» - указание файла для обработки, где file_name – имя файла. Если в этом режиме не добавлена опция «-m», то выведется полная статистика из файла за год;
- «-m xx» - указание месяца для получения статистики по конкретному месяцу, где xx - месяц;
- «-y xxxx» - указание года для получения статистики по конкретному году, где xxxx - год;
- «-s» - используется для сортировки данных по дате и времени;
- «-p» - используется для вывода данных из файла.

Примеры написания командной строки для запуска на ОС Windows:

prog.exe

prog.exe -h

prog.exe -f small_file.csv

prog.exe -f big_file.csv -m 3

prog.exe -f big_file.csv -m 3 -y 2021

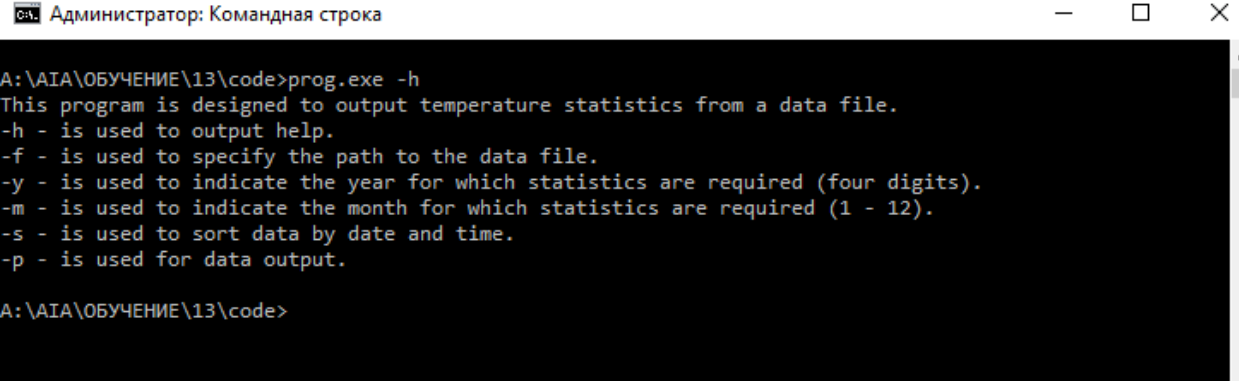
prog.exe -f big_file.csv -y 2021

prog.exe -f big_file.csv -m 3 -s -p

Демонстрация работы программы

В окне ниже снимки работы программы

Рисунок 1. Запуск программы с опцией «-h»

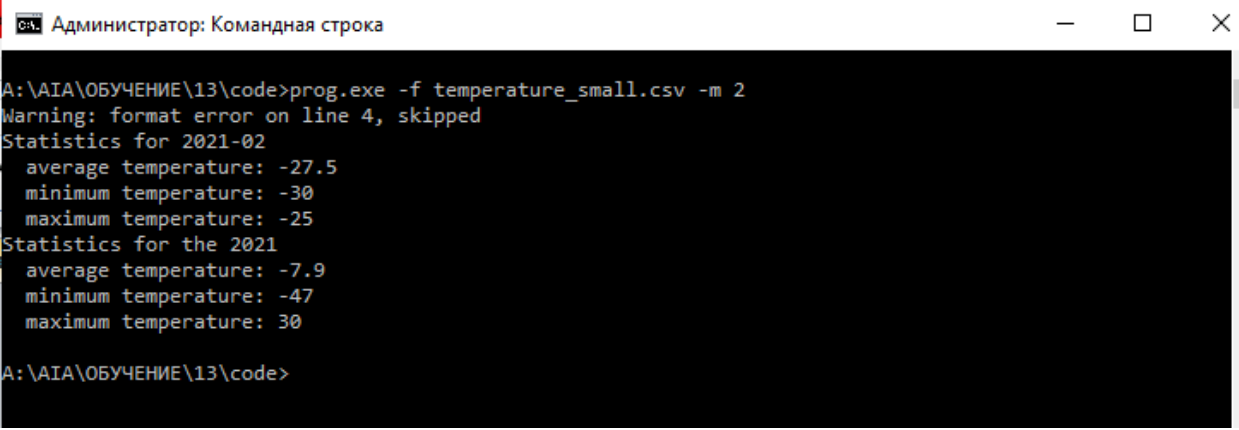


```
Администратор: Командная строка

A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\13\code>prog.exe -h
This program is designed to output temperature statistics from a data file.
-h - is used to output help.
-f - is used to specify the path to the data file.
-y - is used to indicate the year for which statistics are required (four digits).
-m - is used to indicate the month for which statistics are required (1 - 12).
-s - is used to sort data by date and time.
-p - is used for data output.

A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\13\code>
```

Рисунок 2. Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца

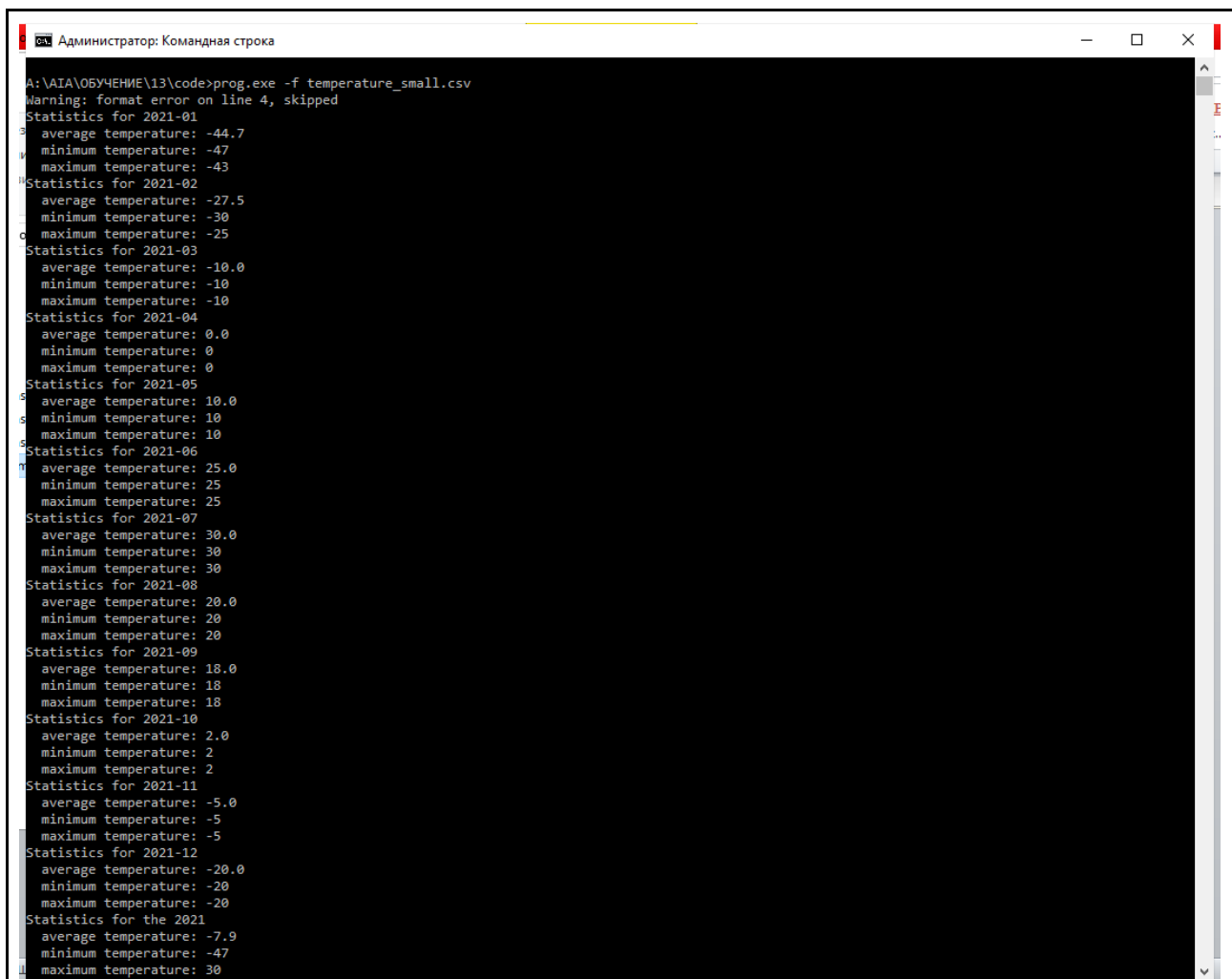


```
Администратор: Командная строка

A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\13\code>prog.exe -f temperature_small.csv -m 2
Warning: format error on line 4, skipped
Statistics for 2021-02
  average temperature: -27.5
  minimum temperature: -30
  maximum temperature: -25
Statistics for the 2021
  average temperature: -7.9
  minimum temperature: -47
  maximum temperature: 30

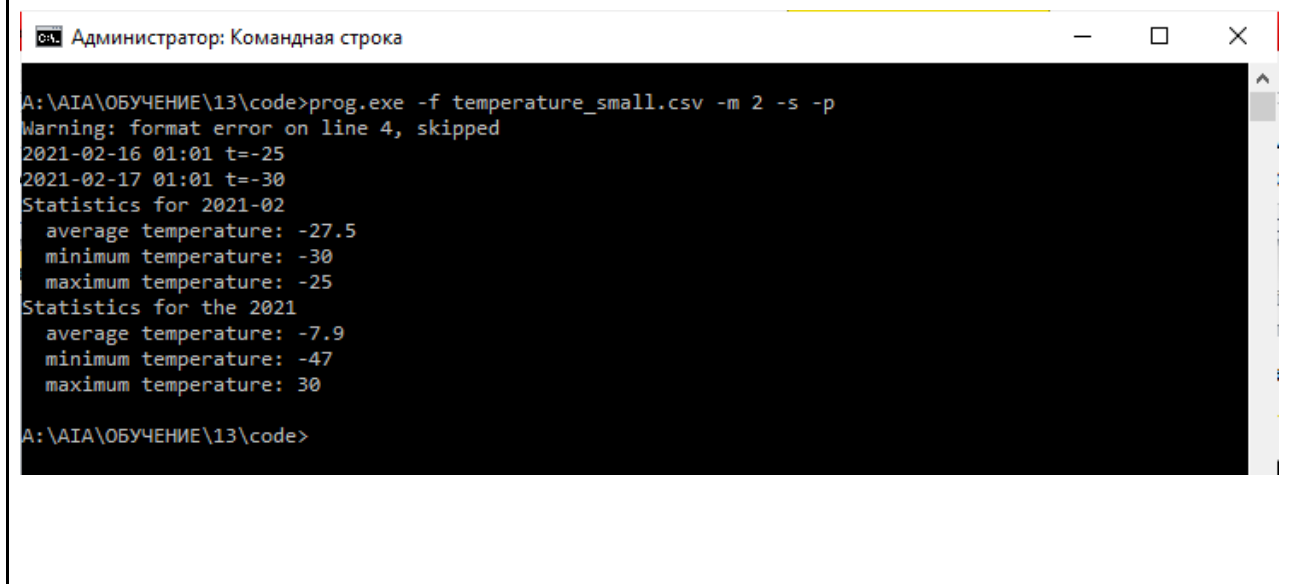
A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\13\code>
```

Рисунок 3. Запуск программы с указанием имени файла



```
Администратор: Командная строка
A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\13\code>prog.exe -f temperature_small.csv
Warning: format error on line 4, skipped
Statistics for 2021-01
  average temperature: -44.7
  minimum temperature: -47
  maximum temperature: -43
Statistics for 2021-02
  average temperature: -27.5
  minimum temperature: -30
  maximum temperature: -25
Statistics for 2021-03
  average temperature: -10.0
  minimum temperature: -10
  maximum temperature: -10
Statistics for 2021-04
  average temperature: 0.0
  minimum temperature: 0
  maximum temperature: 0
Statistics for 2021-05
  average temperature: 10.0
  minimum temperature: 10
  maximum temperature: 10
Statistics for 2021-06
  average temperature: 25.0
  minimum temperature: 25
  maximum temperature: 25
Statistics for 2021-07
  average temperature: 30.0
  minimum temperature: 30
  maximum temperature: 30
Statistics for 2021-08
  average temperature: 20.0
  minimum temperature: 20
  maximum temperature: 20
Statistics for 2021-09
  average temperature: 18.0
  minimum temperature: 18
  maximum temperature: 18
Statistics for 2021-10
  average temperature: 2.0
  minimum temperature: 2
  maximum temperature: 2
Statistics for 2021-11
  average temperature: -5.0
  minimum temperature: -5
  maximum temperature: -5
Statistics for 2021-12
  average temperature: -20.0
  minimum temperature: -20
  maximum temperature: -20
Statistics for the 2021
  average temperature: -7.9
  minimum temperature: -47
  maximum temperature: 30
```

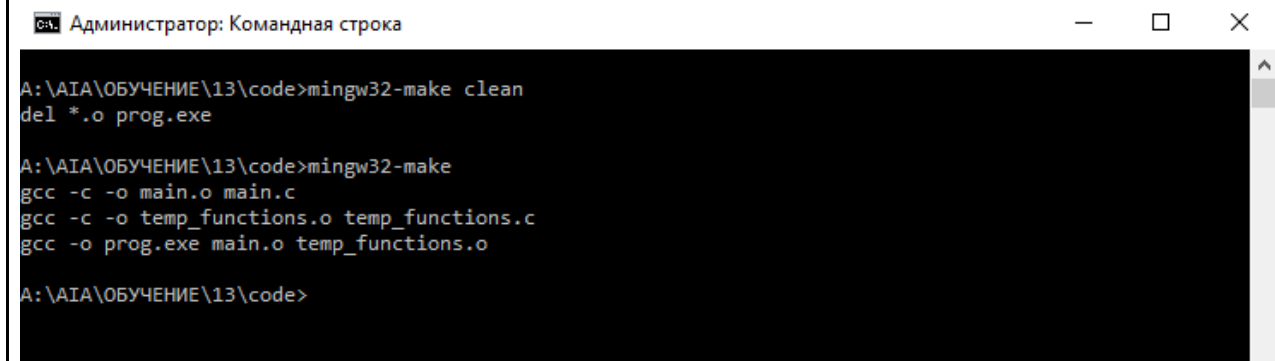
Рисунок 4. Запуск программы с указанием имени файла и опциями выбора месяца, сортировки и печати



```
Администратор: Командная строка
A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\13\code>prog.exe -f temperature_small.csv -m 2 -s -p
Warning: format error on line 4, skipped
2021-02-16 01:01 t=-25
2021-02-17 01:01 t=-30
Statistics for 2021-02
  average temperature: -27.5
  minimum temperature: -30
  maximum temperature: -25
Statistics for the 2021
  average temperature: -7.9
  minimum temperature: -47
  maximum temperature: 30
A:\AIA\ОБУЧЕНИЕ\13\code>
```

Сборка программы утилитой make

В окне ниже снимок сборки программы утилитой make



```
Администратор: Командная строка

A:\АТА\ОБУЧЕНИЕ\13\code>mingw32-make clean
del *.o prog.exe

A:\АТА\ОБУЧЕНИЕ\13\code>mingw32-make
gcc -c -o main.o main.c
gcc -c -o temp_functions.o temp_functions.c
gcc -o prog.exe main.o temp_functions.o

A:\АТА\ОБУЧЕНИЕ\13\code>
```